ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
«НАСЛЕДОВАНИЕ. ПОЛИМОРФИЗМ. АБСТРАКТНЫЕ КЛАССЫ»

Разработать программу, реализовав один из вариантов задания в соответствии с таблицей.

Базовый абстрактный класс должен содержать как абстрактные методы, так и неабстрактные, в общей сложности не менее 3 методов, если в задании указано меньшее количество методов, то недостающие придумываем самостоятельно!

Производные классы могут содержать дополнительные методы согласно заданию и/или вашей фантазии.

Коллекция объектов классов должна иметь в себе представителей от каждого класса.

При сдаче лабораторной работы могут быть заданы вопросы по теме «НАСЛЕДОВАНИЕ. ПОЛИМОРФИЗМ. АБСТРАКТНЫЕ КЛАССЫ»!

Таблица 1 – Задание №1 «Наследование»

№ вар-та	Задание
1	Создать абстрактный класс File, инкапсулирующий в себе методы Open, Close, Seek, Read, Write, GetPosition и GetLength. Создать производные классы MyDataFile1 и MyDataFile2— файлы, содержащие в себе данные некоторого определенного типа MyData1 и MyData2, а также заголовки, облегчающие доступ к этим файлам. *Создать класс Folder, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода списка имен и длин файлов. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

№ вар-та	Задание
2	Создать абстрактный класс Body. На его основе реализовать классы Parallelepiped (прямоугольный параллелепипед), Cone (конус) и Ball (шар) с возможностью вычисления площади поверхности и объема. *Создать класс Series (набор), содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
3	Создать абстрактный класс Point (точка). На его основе создать классы ColoredPoint и Line. На основе класса Line создать класс ColoredLine и класс PolyLine (многоугольник). Все классы должны иметь виртуальные методы установки и получения значений всех координат, а также изменения цвета и получения текущего цвета. *Создать класс Picture, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
4	Создать абстрактный класс Triangle (треугольник), задав в нем длину двух сторон, угол между ними, методы вычисления площади и периметра. На его основе создать классы, описывающие равносторонний, равнобедренный и прямоугольный треугольники со своими методами вычисления площади и периметра. *Создать класс Picture, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка и получения суммарной площади. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

№ вар-та	Задание
5	Создать абстрактный класс Currency для работы с денежными суммами. Определить в нем методы перевода в рубли и вывода на экран. На его основе реализовать классы Dollar, Euro и Pound (фунт стерлингов) с возможностью пересчета в центы и пенсы соответственно. *Создать класс Purse (кошелек), содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода общей суммы, переведенной в рубли, и суммы по каждой из валют. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
6	Создать абстрактный класс Работник больницы. На его основе реализовать классы Медсестра, Хирург и Административный работник. Классы должны иметь возможность задавать и получать возраст, образование и название должности. Наряду с общими полями и методами, каждый класс должен содержать и специфичные для него поля. *Создать класс Больница, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
7	Создать абстрактный класс Vehicle. На его основе реализовать классы Car (автомобиль), Bicycle (велосипед) и Lorry (грузовик). Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры средств передвижения (цена, максимальная скорость, год выпуска и т. д.). Наряду с общими полями и методами, каждый класс должен содержать и специфичные для него поля. *Создать класс Garage, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

№ вар-та	Задание
8	Создать абстрактный класс Point (точка). На его основе создать классы Квадрат и Пирамида. Все классы должны иметь методы установки и получения значений всех координат, а также получение размера. *Создать класс Figures, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
9	Создать абстрактный класс Figure. На его основе реализовать классы Rectangle (прямоугольник), Circle (круг) и Trapezium (трапеция) с возможностью вычисления площади, центра тяжести и периметра. *Создать класс Picture, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
10	Создать абстрактный класс Работник фирмы. На его основе реализовать классы Стажер, Руководящий сотрудник и Директор. Классы должны иметь возможность задавать и получать возраст, уровень допуска и название должности. Наряду с общими полями и методами, каждый класс должен содержать и специфичные для него поля. *Создать класс Фирма, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

№ вар-та	Задание
11	Создать абстрактный класс Currency для работы с денежными суммами. Определить в нем методы перевода в рубли и вывода на экран. На его основе реализовать классы Dollar, Euro и Pound (фунт стерлингов) с возможностью пересчета в центы и пенсы соответственно. *Создать класс Purse (кошелек), содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода общей суммы, переведенной в рубли, и суммы по каждой из валют. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
12	Создать абстрактный класс Vehicle. На его основе реализовать классы Car (автомобиль), Bicycle (велосипед) и Lorry (грузовик). Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры средств передвижения (цена, максимальная скорость, год выпуска и т. д.). Наряду с общими полями и методами, каждый класс должен содержать и специфичные для него поля. *Создать класс Garage, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
13	Создать абстрактный класс Молодой человек. На его основе реализовать классы Студент, Военнослужащий и Военный курсант. Классы должны иметь возможность задавать и получать фио, возраст и сведения о военнообязанности. Наряду с общими полями и методами, каждый класс должен содержать и специфичные для него поля. *Создать класс PeopleDB, содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

№ вар-та	Задание
14	Создать абстрактный класс Body. На его основе реализовать классы Parallelepiped (прямоугольный параллелепипед), Cone (конус) и Ball (шар) с возможностью вычисления площади поверхности и объема. *Создать класс Series (набор), содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.
15	Создать абстрактный класс Number с виртуальными методами, реализующими арифметические операции. На его основе реализовать классы Integer и Real. *Создать класс Series (набор), содержащий массив/параметризованную коллекцию объектов этих классов в динамической памяти. Предусмотреть возможность вывода характеристик объектов списка. Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.